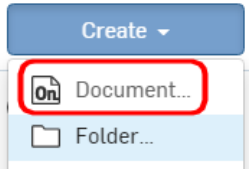


### On demande :

Créer un nouveau document

Onshape



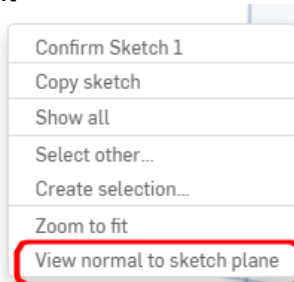
## 1. Créer un moule positif

### 1.1. Ouvrir un sketch

Sélectionner le plan Front

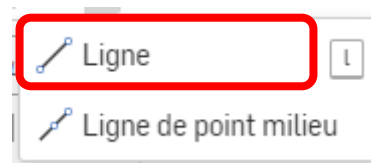


Cliquer droit

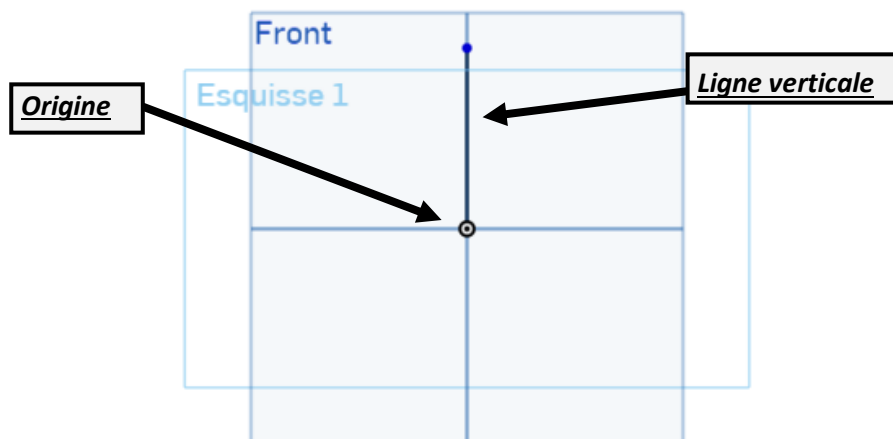


### 1.2. Tracer l'axe du contour du volume de base

Choisir l'outil "ligne"



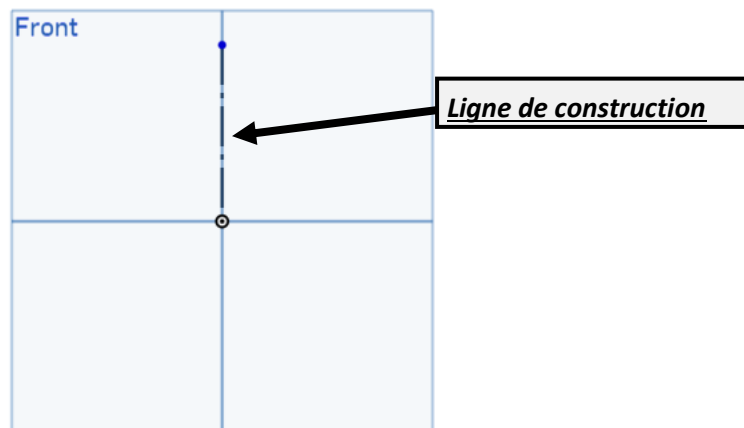
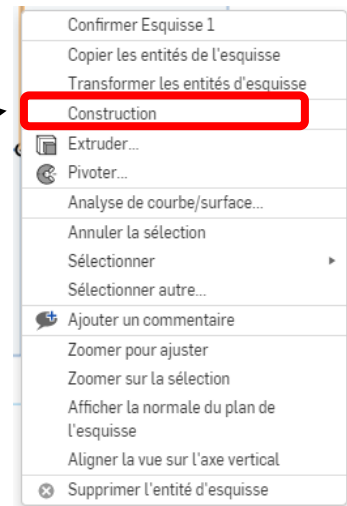
Tracer la ligne verticale et accrochée à l'origine.



**Transformer** la ligne en ligne de construction.

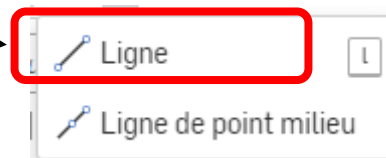
**Sélectionner** la ligne

**Clique droit** de la souris

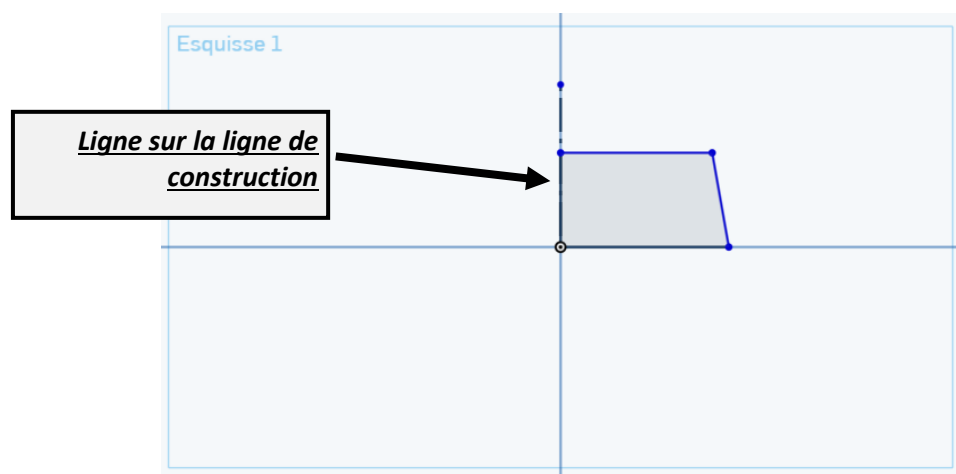


### 1.3. Tracer le contour

**Choisir** l'outil "**ligne**"



**Tracer** le contour



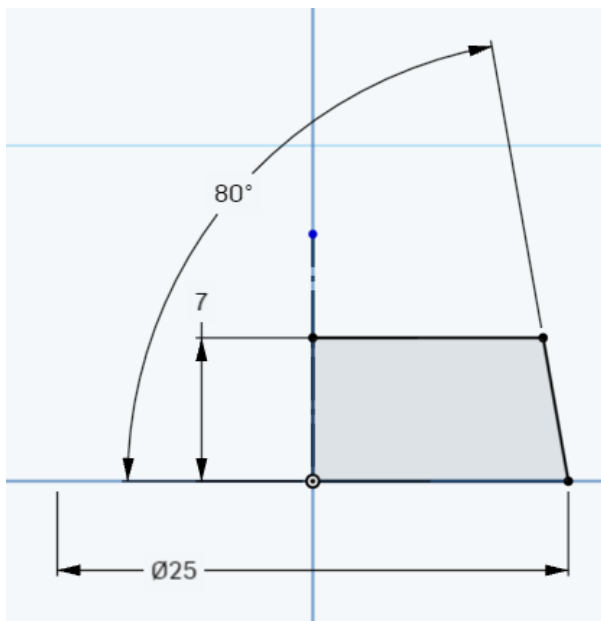
Nom :

Prénom :

Classe :

## 1.4. Coter le contour

Coter le contour avec l'outil "*cotation*"



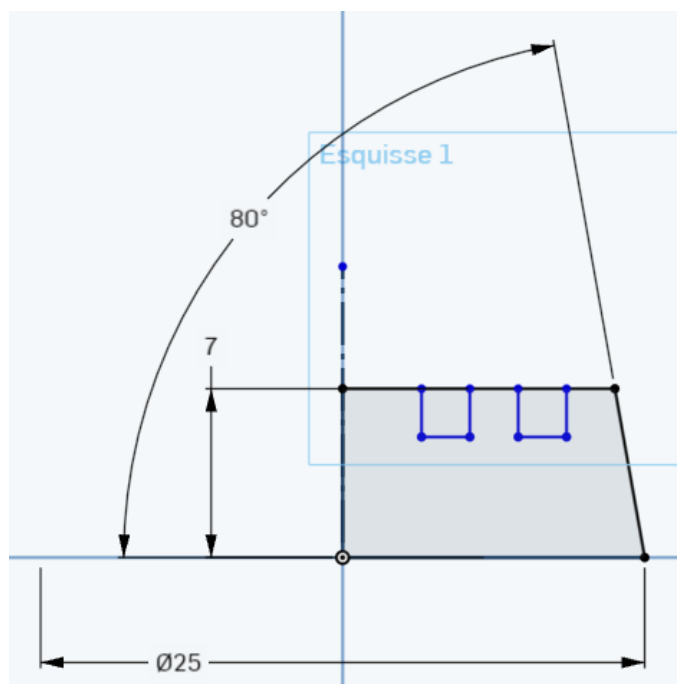
**Information :** Pour changer la valeur de la cote, *double-cliquez* sur la cote. Saisissez la bonne valeur puis taper ↵ (*Entrée*) au clavier.

## 1.5. Tracer le profil du pion

Choisir l'outil "*ligne*"



Tracer le profil



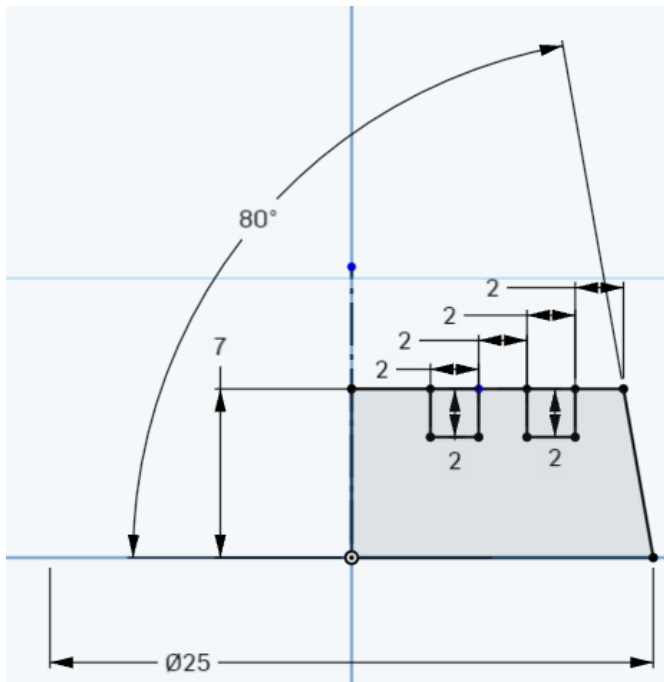
Nom :

Prénom :

Classe :

## 1.6. Coter le profil du pion

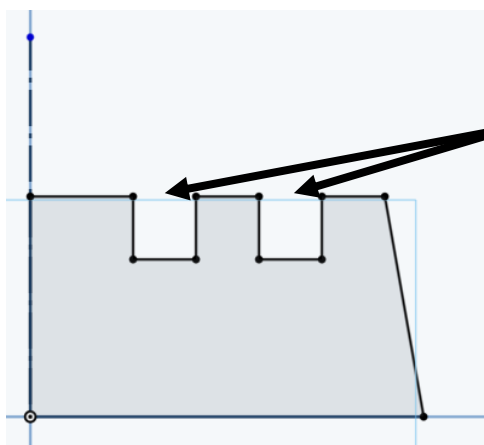
Coter le contour avec l'outil "**cotation**"



**Information :** Pour changer la valeur de la cote, *double-cliquez* sur la cote. Saisissez la bonne valeur puis taper ↵ (*Entrée*) au clavier.

## 1.7. Ajuster le profil du pion

Ajuster le contour avec l'outil "**Ajuster**"



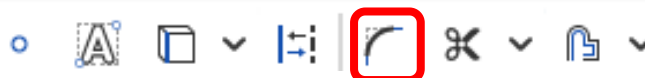
*Ligne à sélectionner pour les supprimer*



Ne pas supprimer les cotations

## 1.8. Créer les congés d'esquisses du profil du pion

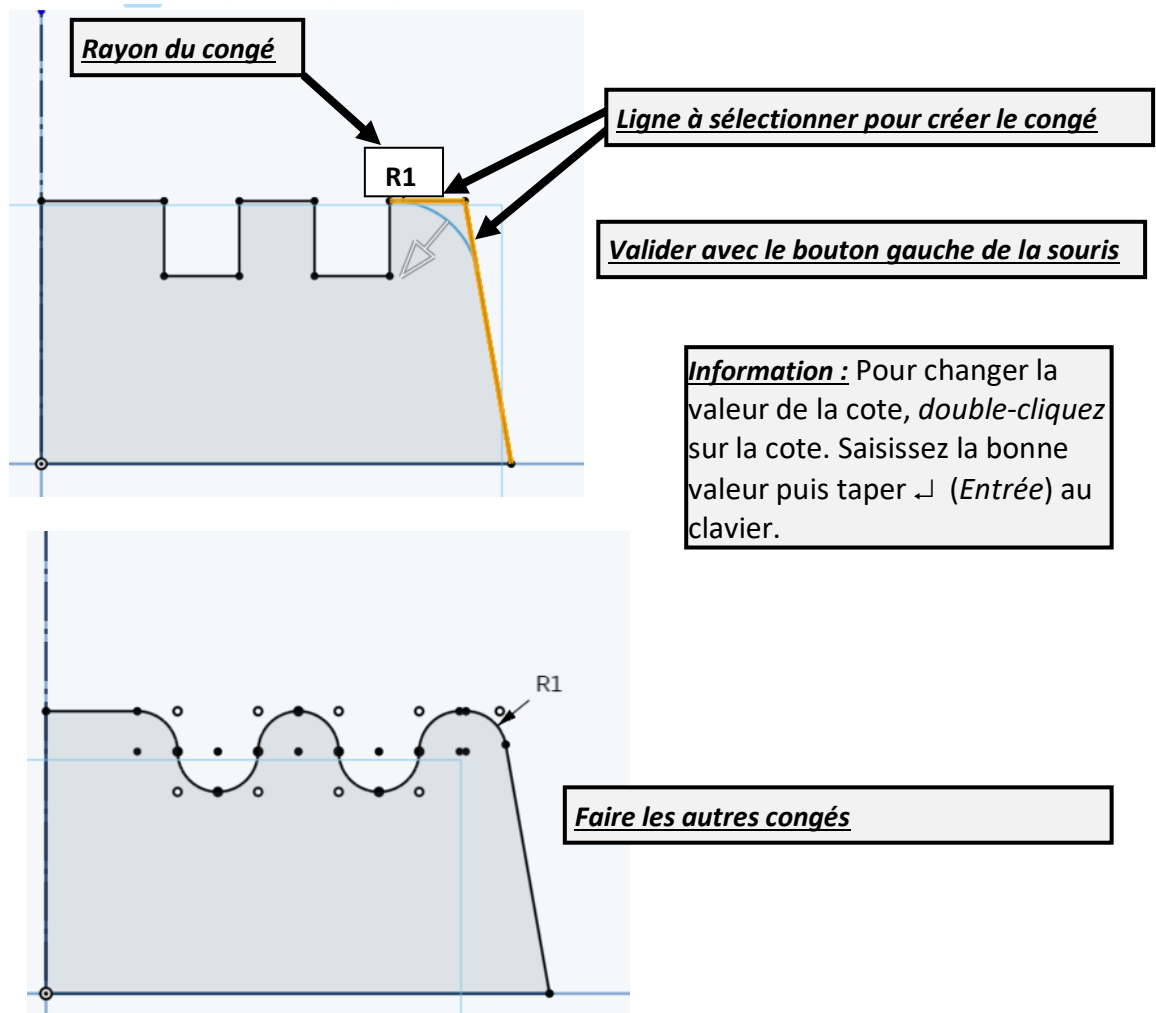
Créer les congés d'esquisse avec l'outil "**Congé d'esquisse**"



Nom :

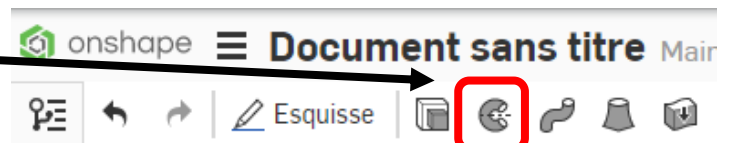
Prénom :

Classe :



## 1.9. Créer le volume de base

Sélectionnez la fonction volumique  
**Extruder avec révolution**



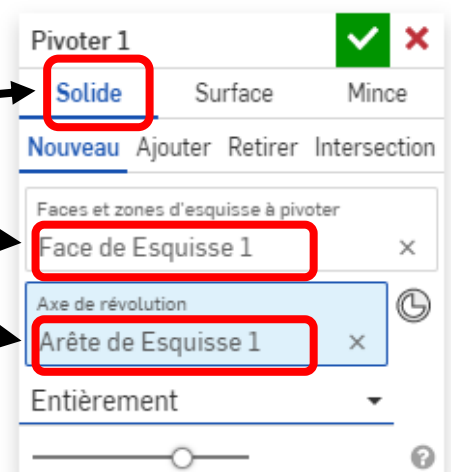
Dans la fenêtre de la fonction volumique :

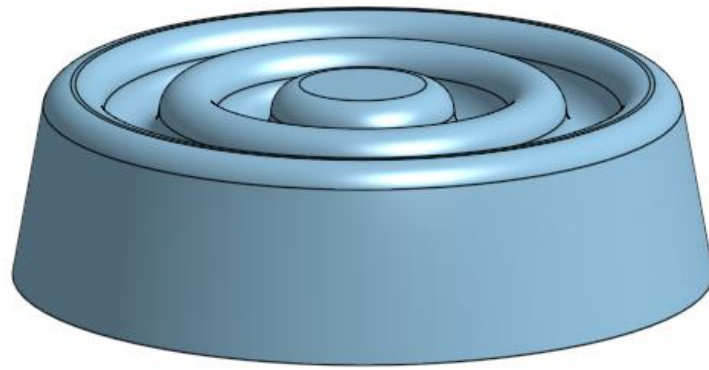
**Sélectionner Solide**

**Sélectionner l'esquisse du pion**

**Sélectionner l'axe de révolution**

**Validez** ✓





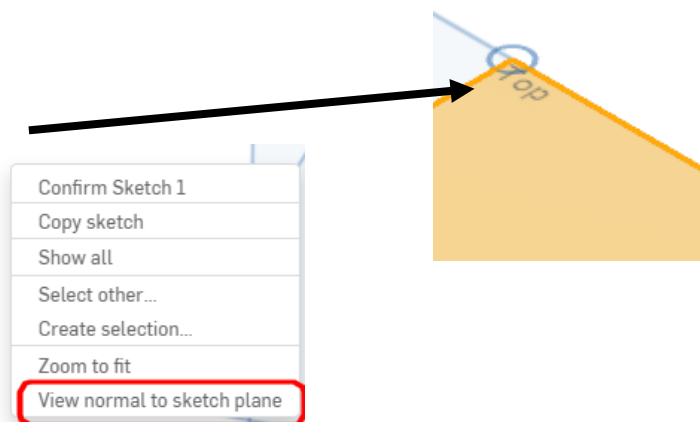
## 2. Création du moule négatif

### 2.1. Ouvrir un sketch

Orienter l'espace de travail suivant la vue de dessus.

Sélectionner le plan Top

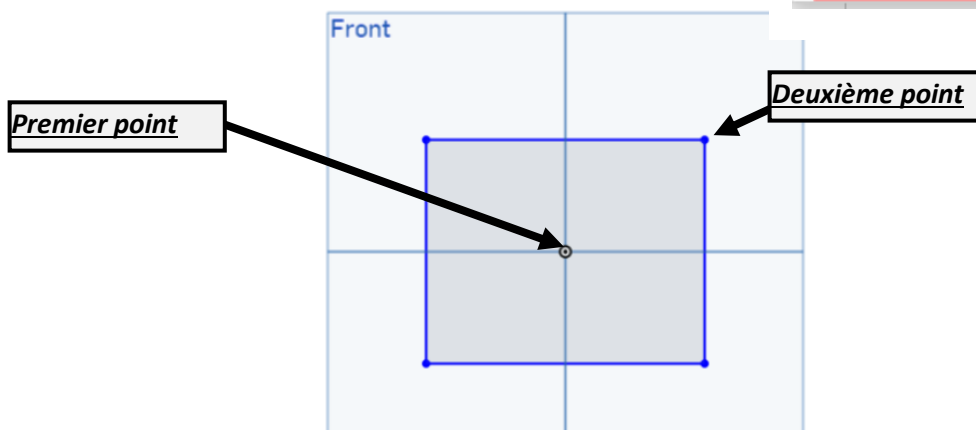
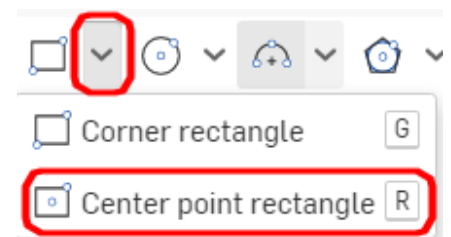
Cliquer droit



### 2.2. Tracer le contour du volume de base

Choisir l'outil "*center point rectangle*"

Réaliser le contour fermé suivant en partant de l'origine



Nom :

Prénom :

Classe :

## 2.3. Coter le contour

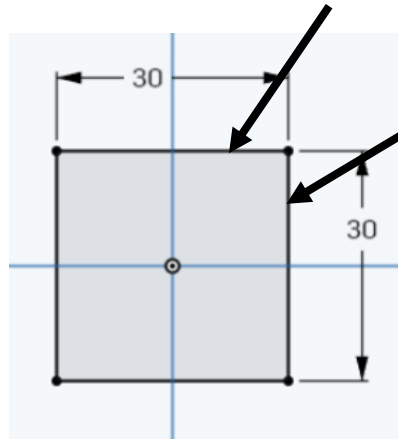
Coter le contour avec l'outil "**cotation**"



Largeur 30 mm, hauteur 30 mm.

Pour cela **sélectionner** le segment vertical puis placez la cote de 30.

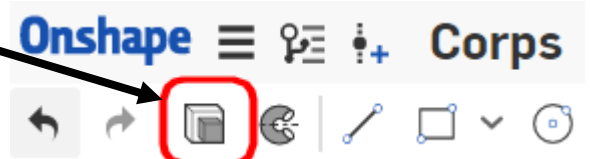
Recommencer pour la cote de largeur.



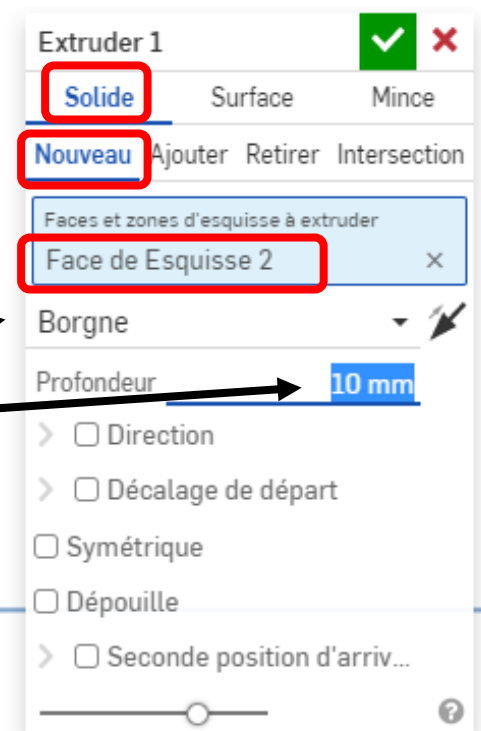
**Information :** Pour changer la valeur de la cote, *double-cliquez* sur la cote. Saisissez la bonne valeur puis taper ↵ (Entrée) au clavier.

## 2.4. Créer le volume de base

Sélectionnez la fonction volumique **Extrude**



Dans la fenêtre de la fonction volumique **Extrude**:



Réglez la condition d'extrusion sur "**Borgne**"

Réglez la longueur d'extrusion à la valeur de 10 mm

Validez

Nom :

Prénom :

Classe :

## 2.5. Modification de la forme par soustraction de 2 volumes

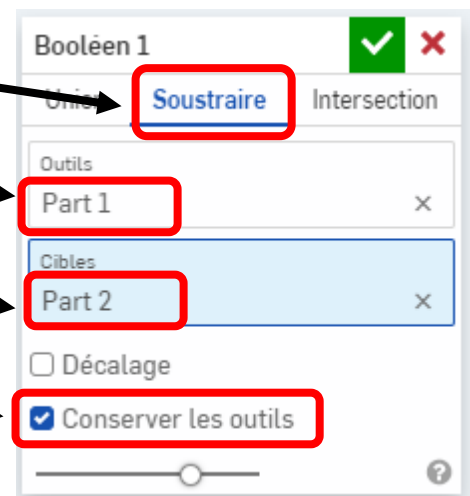
Modifier la pièce en supprimant par soustraction avec l'outil **Booléen**.



Sélectionner l'outil "**Booléen**"



Sélectionner la condition sur "**Soustraire**"



Sélectionner l'outil "**Part1**"

Sélectionner la cible "**Part2**"

Sélectionner "**Conserver les outils**"

Validez

## 2.6. Déplacer le volume obtenu en rotation

Orienter le dessin suivant la vue de **dessus**

Déplacer l'outil l'outil avec la fonction **transformer**



Sélectionner l'outil "**Transformer**"



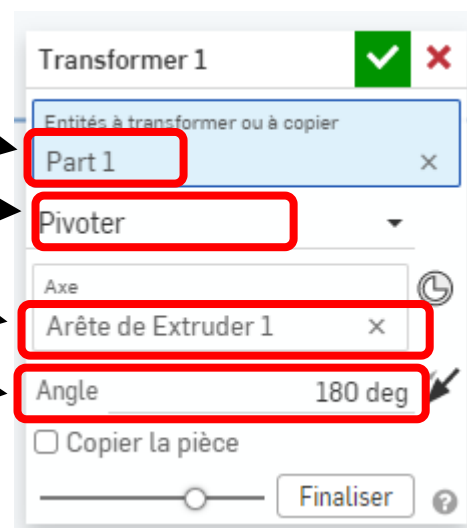
Sélectionner l'outil "**Part1**"

Sélectionner **pivoter**

Sélectionner l'axe de rotation

Régler l'angle à 180°

Validez

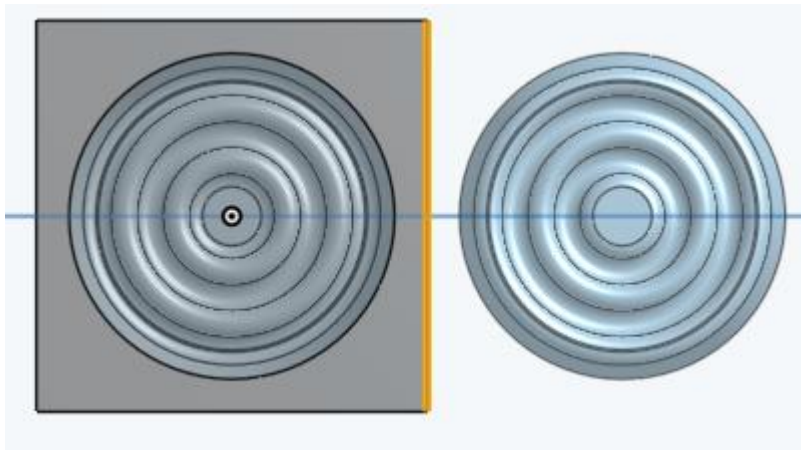


Nom :

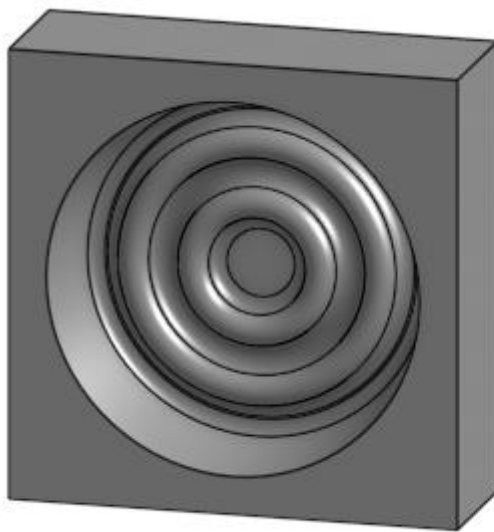
Prénom :

Classe :





### 3. R



Moule négatif



Moule positif